

職務経歴書

2025年 08月 17日現在
ムハンマド・ファキ

●職務経歴

2026年01月 ～ 現在（在職中）

Pasuruan県庁 情報通信局（Pasuruan Regency Government - Department of Communications and Information Technology）

事業内容：地方自治体の行政運営および情報通信技術（ICT）を活用した住民サービスの企画・提供

資本金：－（地方自治体のため該当なし） 従業員数：非公開

勤務内容：

- AIエンジニアとして、パスルアン県が運営する政府向けマルチモーダルAIプラットフォーム「Kapas AI」（ai.pasuruankab.go.id）の企画から開発・運用までを単独で担当。GPUサーバーの構築、Linux基盤の管理、モデルのデプロイ、フロントエンド開発まで一貫して実施
- 大規模言語モデルQwen3.5-9Bを vLLM 上でBitsAndBytesによる半精度量子化を用いて最適化・提供し、GPUメモリ使用率95%を維持。8,192トークンの文脈長制約に対応するため、バックグラウンドLLMによる自動要約機能を備えた独自のスライディングウィンドウ方式のメモリ管理を設計
- Python 3.12・FastAPIを用いた非同期処理（async/await）およびリアルタイムSSEストリーミングに対応した高並列マイクロサービスを開発。独自の認証ミドルウェア、スライディングウィンドウ方式のレート制限、非同期並列制御を備えたOpenAI互換APIゲートウェイを構築
- SQLAlchemy 2.x ORMを用いてUUIDインデックス・多対多リレーションを含む複雑なPostgreSQLデータベーススキーマを設計し、Alembicによるマイグレーションを自動化
- PDF・DOCX・TXT等の多形式文書抽出および画像のリアルタイム前処理パイプラインを構築。Qdrant、BGE-M3ハイブリッド埋め込み、BGEリランカーによる二段階検索を用いた本番運用のRAGシステムを実装し、行政文書に基づく信頼性の高い応答を実現
- 地方税12種・24地区を対象とした自動需要予測サービスを構築。SARIMAおよびDamped Holt線形トレンドモデルを自動選択する仕組みを実装し、sMAPE・MAEによる評価を通じて変動の大きい財政データの安定的な予測を実現し、地方予算編成を支援
- 抽象基底クラス（Abstract Base Class）を用いた拡張性の高いスクレイピング基盤を設計し、Apify SDKを介してInstagram・TikTok・Facebookから1サイクルあたり300～500件の投稿を収集。Google GeminiおよびIndoBERTを組み合わせたデュアルモデルパイプラインによりバッチ感情分析・トピック分析を実施
- APSchedulerを用いた耐障害性の高いバックグラウンドワーカーシステム（ジョブ成功率約95%）を構築し、独立したデータベースセッション管理のもと、日次のスクレイピングおよびAI分析処理を自動化

2025年07月 ～ 2025年08月（インターンシップ）

Ajinomoto Indonesia（アジノモト・インドネシア）

事業内容：食品・調味料の製造および販売

勤務内容：

- 社内報告資料作成のための業務データ収集・整理・統合業務を補助
- 業務のデジタル化を推進し、紙ベースの報告プロセスを約60%削減
- 経営層による意思決定を支援するための構造化された報告書・要約資料を作成

●得意分野／スキル

- LLMサービング・最適化（vLLM、モデル量子化、RAGシステム構築）
- バックエンド開発（FastAPI、非同期処理、高並列マイクロサービス設計）
- データベース設計・運用（PostgreSQL、Qdrant、SQLAlchemy、Alembic）
- 機械学習・データサイエンス（時系列予測、感情分析、コンピュータビジョン）
- クラウド・インフラ構築（Linux運用、Docker、GPUサーバー構築）
- MLOps（DVC、MLflow、モデルの実験管理・再現性確保）

●開発経歴

期間	プロジェクト名および業務内容	開発環境	役割および規模
2026年01月 ～ 現在	プロジェクト名：Kapas AI（政府向けマルチモーダルAIプラットフォーム） 概要：パスルアン県庁が運営する住民向けマルチモーダルAI基盤の企画・開発・運用 業務内容： ・GPUサーバー構築、Linux基盤運用 ・LLM（Qwen3-VL-8B）のデプロイと量子化最適化 ・RAGシステム、API基盤、DBスキーマの設計開発 ・需要予測サービス、SNS分析基盤の構築	Python 3.12 FastAPI vLLM PostgreSQL SQLAlchemy / Alembic Qdrant Docker Linux	役割：フルスタック開発（要件定義～運用まで単独担当） チーム人数：1名（独立開発）
2025年（個人開発）	プロジェクト名：内視鏡診断向けE2E MLOpsプラットフォーム（GERD & Polyp Detection） 概要：内視鏡画像を用いたGERD・ポリープ検出の研究成果を、本番運用可能なMLOpsシステムへ移行 業務内容： ・ノートブックベースの研究コードをモジュール化されたコードベースへ再構築 ・DVCによるデータバージョン管理、MLflowによる実験管理を導入し再現性を確保 ・FastAPIによる推論APIをコンテナ化して構築し、レイテンシ600ms未満を達成	Python FastAPI DVC MLflow ConvNeXt（CNN） Docker	役割：個人開発（研究から実装まで一貫担当） チーム人数：1名

●技術資格・スキル

資格取得年月	資格名
2026年02月	Associate Data Scientist (インドネシア共和国 通信情報技術省認定・国家資格)
2024年09月	Machine Learning Operations (MLOps) with Cloudeka (Dicoding Indonesia/Lintasarta 認定)

●言語資格・スキルレベル

言語	レベル
英語	ビジネスレベル (Limited Working Proficiency) (TOEFL ITP® 533/677)
日本語	日常会話レベル (Limited Working Proficiency/日本語能力試験 N2相当)

●自己PR

大学では情報工学を専攻し、機械学習やコンピュータビジョンに関する研究に取り組んでまいりました。現在はAIエンジニアとして、政府機関向けのマルチモーダルAIプラットフォームをGPUサーバー構築からLLMのデプロイ・最適化、API設計、フロントエンド開発に至るまで単独で担当し、要件定義から運用保守までを一気通貫で担う経験を積んでおります。このような幅広い開発経験は、貴社のAI関連プロジェクトの立ち上げや技術基盤の強化に貢献できるものと考えております。一方で、これまでは主に一人でシステム全体を担う環境で経験を積んでまいりましたので、今後は貴社のようなチーム体制の中で他のエンジニアと連携しながら開発を進め、設計レビューなどのチーム開発手法についても学びを深めていきたいと考えております。日本ではDX・AI活用が積極的に進められており、高い技術力を持つエンジニアと共に成長できる環境だと感じており、これまで培った知識と経験を活かしながら技術力をさらに向上させ、貴社の事業発展に貢献したいと考え、志望いたしました。